Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Analisis del Mercado de Videojuegos

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Carlos Herrera
Juan Hernandez

PROFESOR:
Prof. Jesus Ochoa
Prof. Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Índice general

Resumen II

1. Planteamiento del Problema 3
- 1.1. Justificación . . . 3
- 1.2. Objetivos . . . 4
  - 1.2.1. Objetivo General . . . 4
  - 1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
- 1.3. Cobertura . . . 5
  - 1.3.1. Horizontal . . . 5
  - 1.3.2. Vertical . . . 5
- 1.4. Periodo de Referencia . . . 5
- 1.5. Variables . . . 6

2. Marco Metódico 7
- 2.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
  - 2.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL) . . . 7
  - 2.1.2. Técnicas de Análisis Estadístico . . . 9

Resumen

En el presente informe se realiza un análisis exploratorio de los datos de precios para el año 2023 de una selección de carros. Partiendo de variables como marca, modelo, año, tipo de transmisión, millaje, entre otras; se examinan cuales los factores que afectan su precio, aplicando técnicas estadísticas descriptivas y visualización de datos con R.

Introducción

A lo largo de la vida de una persona, pocas decisiones económicas son tan importantes como la compra de una casa o un carro. El en el caso de un carro, el mercado automotriz es altamente dinámico y se caracteriza por la interacción de múltiples variables a la hora de determinar el valor de un vehículo. A diferencia de otros bienes, como un inmueble, un carro es un activo que suele sufrir de una rápida depreciación; cuyo valor, además de verse afectado por el uso, también podria verse afectado por factores como avances tecnológicos, prestigio de la marca, modelo especifico, entre otros.

Hoy en día, factores como el sistema de propulsión; ya sean los tradicionales, como gasolina o diésel, hasta las nuevas tecnologías hibridas y eléctricas, agregan nuevas dimensiones a la hora de determinar el valor de un carro. Entender como estas características técnicas, junto con el uso y la antigüedad del carro afectan su precio se vuelve entonces de suma importancia para aquellos consumidores o empresas que quieran maximizar u optimizar su inversión.

Es por ello que en el presente trabajo se busca aplicar la estadística descriptiva para explorar y caracterizar el mercado de vehículos, tratando de identificar patrones que nos permitan tener una visión más clara y objetiva sobre cuáles son los factores que afectan el valor de un carro

Estructura del Informe

Este documento técnico se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

- En el **Capítulo I**, se plantea la problemática de la volatilidad de precios en el mercado automotriz de segunda mano y el impacto de la depreciación técnica, formulando las preguntas de investigación y delimitando el alcance del estudio basado en las marcas y modelos analizados.
- El **Capítulo II** establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos de estadística descriptiva fundamentales como las medidas de tendencia central, los cuartiles

para la detección de valores atípicos y la correlación de Pearson, necesarios para interpretar la relación entre el kilometraje y el valor de mercado.

- El **Capítulo III** describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza y preparación de datos (ETL) realizado en R, el tratamiento de valores ausentes (especialmente en vehículos eléctricos) y los criterios de segmentación por tipo de combustible y transmisión.
- El **Capítulo IV** presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas de frecuencia y los gráficos (histogramas y diagramas de caja) generados dinámicamente, discutiendo los hallazgos sobre la distribución de precios por marca y la eficiencia de los motores según su tamaño.
- Finalmente, en el **Capítulo V**, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones estratégicas derivadas del análisis cuantitativo, orientadas a la valoración precisa de activos y a la optimización de decisiones de compra y venta basadas en evidencia estadística.

Este reporte no solo pretende ofrecer una radiografía del estado actual del mercado de vehículos usados, sino también establecer una metodología reproducible para el análisis de activos físicos sujetos a depreciación temporal y tecnológica.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el mercado automotriz actual, el valor de un vehículo no es una cifra estática, sino el resultado de una interacción multivariable donde convergen la obsolescencia tecnológica, el desgaste físico y las preferencias del consumidor. Para un analista o un comprador, la imprevisibilidad de los precios de reventa representa un riesgo financiero significativo.

El conjunto de datos bajo estudio presenta una muestra heterogénea que incluye desde vehículos de combustión tradicional hasta modelos eléctricos de alta gama. Esta diversidad genera una alta dispersión en los precios, dificultando la identificación de un "valor justo". El problema radica en la falta de una caracterización estadística clara que permita entender cómo factores como el kilometraje acumulado, el año de fabricación y el tipo de combustible (especialmente ante el auge de los motores híbridos y eléctricos) impactan directamente en la valoración del activo.

Sin un análisis descriptivo robusto, las decisiones de compra y venta se basan en percepciones subjetivas y no en el comportamiento real de los datos, lo que justifica la necesidad de este estudio.

Para orientar el análisis, se plantean las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es el perfil de distribución de los precios de los vehículos y qué tan alta es su variabilidad interna?

2. ¿Existe una relación inversamente proporcional clara entre el kilometraje y el precio en todas las marcas por igual?

3. ¿Cómo se comportan los precios de los vehículos según su tipo de energía (Gasolina vs. Eléctrico/Híbrido)?

1.1. Justificación

La presente investigación se justifica desde tres dimensiones fundamentales: la económica, la técnica y la académica.

Desde la dimensión económica, la adquisición de un vehículo representa una de las inversiones más significativas para el patrimonio personal o empresarial. No obstante, el mercado de automóviles de segunda mano se caracteriza por una alta asimetría de información, donde el precio suele estar sujeto a la especulación o a una valoración empírica del estado del bien. Este estudio proporciona una base objetiva que permite comprender la estructura de costos y la tasa de depreciación, facilitando una toma de decisiones informada que minimice el riesgo financiero.

Desde la dimensión técnica, la industria automotriz atraviesa una transición energética sin precedentes. La coexistencia de motores de combustión interna con tecnologías híbridas y eléctricas plantea un reto para los métodos de valoración tradicionales. La aplicación de herramientas de **Estadística Descriptiva** en este contexto permite caracterizar estas nuevas categorías y determinar si su comportamiento de mercado sigue los patrones históricos o si, por el contrario, requieren de marcos de análisis diferenciados debido a su naturaleza tecnológica.

Desde la dimensión académica, este trabajo se inserta en la formación de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, demostrando la capacidad del lenguaje de programación R para el manejo de grandes volúmenes de datos y la generación de reportes dinámicos. La relevancia del estudio reside en la transformación de datos crudos en indicadores estadísticos (medidas de posición, dispersión y forma), validando que el análisis exploratorio de datos (EDA) es una etapa indispensable para garantizar la robustez de cualquier inferencia o modelo predictivo posterior.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar estadísticamente el comportamiento de los precios de los vehículos basándose en sus características técnicas y de uso, mediante la aplicación de herramientas de estadística descriptiva y visualización de datos en el lenguaje R.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Caracterizar las variables cualitativas (Marca, Combustible, Transmisión) a través de tablas de frecuencias y sus graficos asociados.
2. Determinar las medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas (Precio, Kilometraje, Año).
3. Identificar la presencia de valores atípicos (outliers) en los precios que puedan sesgar el análisis del mercado.

4. Comparar la estructura de costos entre vehículos de combustión interna y tecnologías alternativas.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características de cada vehículo registrado en la base de datos. Se consideran las dimensiones técnicas del producto (marca, modelo, tipo de motor y transmisión) y las métricas de valor y uso (precio de mercado, kilometraje y año de fabricación) que definen su perfil comercial.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de 2.500 observaciones (registros). Cada fila representa un vehículo único disponible en el mercado de segunda mano. El alcance temporal de los datos es longitudinal, abarcando modelos desde el año 2000 hasta el año 2024, lo que permite un análisis de la depreciación y evolución tecnológica a corto y mediano plazo.

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Brand	Nombre del fabricante del carro
Numérica	Year	Año en que fue fabricado el carro
Numérica	Engine.Size	Cilindrad del motor del carro en litros
Categórica	Fuel.Type	Tipo de combustible o sistema de propulsion (e.g. Gasolina, Electrico)
Categórica	Transmission	Tipo de transmision del carro (Manual, Automatica)
Numérica	Mileage	Millas recorridas en el carro
Categórica	Condition	Condicion del carro segun su uso (e.g. Nuevo, Usado)
Numérica	Price	Precio de venta en dolares
Categórica	Model	Nombre del modelo especifico del carro

1.4. Periodo de Referencia

Los registros de precios de los carros presentes en la base de datos usados son los precios de dicho carro al momento de realizar la recolección de los datos, por lo que los

precios son para el ano 2023. Sin embargo, cabe acotar que los anos de producción de los carros presentes en la lista van desde el 2000 al 2023. La base de datos analizada actúa como una fotografía del mercado secundario actual, reflejando cómo se valoran hoy los activos producidos en las últimas dos décadas.

- Permite capturar el ciclo de vida completo de un vehículo, desde su salida de concesionario hasta su etapa de obsolescencia.
- Facilita el estudio de la transición tecnológica, integrando modelos de combustión de principios de siglo con las innovaciones eléctricas e híbridas comercializadas en el último bienio.

1.5. Variables

La variable principal en estudio (Variable Dependiente/Objetivo) es Price, que representa el valor de mercado del vehículo medido en unidades monetarias. Como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables de Uso y Desgaste: **Year** y **Mileage**
2. Variables Categóricas: **Brand**, **Model** y **Condition**
3. Variables de Especificación Técnica: **Engine.Size**, **Fuel.Type** y **Transmission**

Capítulo 2

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías, procedimientos algorítmicos y técnicas de curaduría de datos implementadas para transformar la muestra inicial en un conjunto de datos técnicamente verosímil. Se detalla el tratamiento de la fuente de datos precios_carros.csv, los protocolos de limpieza (Data Wrangling) y el procedimiento de imputación mediante fuentes externas utilizado para corregir las inconsistencias detectadas en las variables de precio y millaje.

Igualmente se explican las tecnicas estadisticas para posterior análisis utilizando el lenguaje de programación R (versión 4.x) bajo el entorno de desarrollo RStudio, empleando el paradigma "Tidyverse" para la manipulación y transformación de estructuras de datos, así como funciones de aleatorización controlada para el ajuste de la muestra.

2.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo, no experimental y de corte transversal con perspectiva histórica, dado que se analizan datos observados en un punto del tiempo, pero que abarcan modelos de distintos años de fabricación. A continuación, se describen las etapas fundamentales del procesamiento:

2.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL)

La calidad de las conclusiones estadísticas depende directamente de la pureza de la base de datos original. Tras una inspección inicial del archivo precios_carros.csv mediante el lenguaje R, se identificaron anomalías estructurales y lógicas que requirieron una intervención inmediata bajo los siguientes criterios:

Depuración de Registros Incompletos

En primera instancia, se procedió a la eliminación de 250 registros que presentaban valores nulos (NA) en todos sus campos. Esta decisión se tomó para evitar sesgos en el cálculo de los momentos estadísticos (media, varianza) que podrían derivar en interpretaciones incorrectas de los datos.

Tratamiento de Discrepancias Lógicas y Técnicas

Posteriormente, se realizó una auditoría de coherencia entre los registros y las especificaciones técnicas reales de la industria automotriz, aplicando los siguientes filtros de corrección:

- Anacronismos de Comercialización: Se eliminaron o corrigieron registros donde el año de fabricación era previo al lanzamiento oficial del modelo (ej. modelos de Tesla registrados antes de 2015).
- Consistencia en el Sistema de Propulsion: Se detectaron errores de clasificación en el tipo de combustible. Se ajustaron aquellos vehículos listados como Eléctricos que poseían cilindrada (Engine Size) y viceversa, garantizando que los modelos eléctricos tuvieran un valor de NA en el tamaño del motor.
- Validación de Cilindrada: Se filtraron registros con tamaños de motor fuera de los rangos mecánicos posibles para el modelo específico (ej. motores de 8 litros en sedanes compactos), ajustándolos a los estándares del fabricante para mantener la representatividad de la muestra.

Reingeniería de Datos y Validación Externa

Tras identificar que la base de datos original presentaba una distribución de precios y kilometrajes excesivamente uniforme e incoherente con el año de fabricación (ausencia de correlación entre antigüedad y valor), se procedió a una fase de curaduría de datos para aproximar la muestra a la realidad del mercado automotriz.

El proceso de ajuste se ejecutó bajo la siguiente metodología:

- Recolección de Parámetros Reales: Se utilizó el portal especializado CarGurus como fuente de referencia externa para extraer métricas actualizadas de precios y millas recorridas según marca y modelo.
- Estratificación Temporal: Se segmentó la muestra en cohortes quinquenales (2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 y 2021-2023). Esta técnica de estratificación permitió capturar el comportamiento del valor del carro y su millaje en distintas etapas de su ciclo de vida.
- Muestreo de Referencia: Para cada estrato y modelo, se recolectó una submuestra representativa de aproximadamente 30 observaciones, estableciendo así los límites técnicos del mercado.

- Imputación Aleatoria Controlada: Utilizando el lenguaje de programación R, se reemplazaron los valores ilógicos originales mediante la generación de números aleatorios. Para garantizar la representatividad y evitar el ruido de los valores extremos, se restringió el rango de asignación al 75

2.1.2. Técnicas de Análisis Estadístico

- Análisis Univariado: Se utilizarán medidas de tendencia central (Media, Mediana) y de dispersión (Desviación Estándar, Coeficiente de Variación) para caracterizar el comportamiento individual del Precio, el Kilometraje y el Año. Se emplearán histogramas de frecuencias para observar la forma de la distribución (Simetría y Curtosis).
- Análisis Bivariado y Comparativo: Para cumplir con el objetivo de comparar marcas y tipos de combustible, se aplicará la técnica de Segmentación de Datos. Se utilizarán Diagramas de Caja (Boxplots), los cuales permiten visualizar la mediana, los cuartiles y, fundamentalmente, identificar la existencia de valores atípicos (outliers) en los precios de cada categoría.
- Análisis de Relación: Para evaluar la relación entre el uso (Kilometraje) y el valor (Precio), se emplearán Diagramas de Dispersión (Scatter Plots) y el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, determinando así la intensidad y dirección de la asociación entre ambas variables.